

Problemas da seção
3.1 a 3.3 página 82

3-1 $R = 220 \Omega$
 $V = 6V$
 $I = \frac{V}{R} = \frac{6}{220} = 0,0273 A //$

3-2 $V = 0,4V$
 $I = 0,1A$
 $P = V \cdot I = 0,4 \cdot 0,1 = 0,04W //$

3-3 $V_1 = 0,75V$
 $V_2 = 0,8V$
 $A_1 = 0,4A$
Como o circuito está em série $A_1 = A_2 = 0,4A //$

3-4 $V_S = 20V$
 $R_L = 1000 \Omega$
 $I = \frac{20}{1000} = 0,02A$
 $P_L = V_L \cdot I = 20 \cdot 0,02 = 0,4W$
 $P_D = V_D \cdot I = 0 \cdot 0,02 = 0W$
 $P_T = P_L + P_D = 0,4 + 0 = 0,4W //$

3-5 Se o valor do resistor dobra, a corrente cai pelo método

$I_{nova} = \frac{20}{2000} = 0,01A //$

3-6 $V_L = 12V$
 $R_L = 480 \Omega$
 $I = \frac{V_L}{R_L} = \frac{12}{480} \approx 0,0255A$
 $P_L = 12 \cdot 0,0255 \approx 0,3064W$
 $P_D = 0 \cdot 0,0255 = 0W$
 $P_T = P_L + P_D = 0,3064W //$

3-7 Se o valor do resistor dobra, a corrente cai pelo método

$I_{nova} = \frac{12}{960} = 0,0125A //$

3-8 Se a polaridade foi invertida, o diodo entra em polarização reversa. Sendo ideal, ele se comporta como uma chave aberta, impedindo o fluxo de elétrons, então:

$$I = 0 \text{ A} \quad \text{e} \quad V = 12 \text{ V}$$

3-9

$$V_S = 20 \text{ V} \quad V_L = 20 - 0,7$$

$$V_D = 0,7 \text{ V} \quad V_L = 19,3 \text{ V}$$

$$R_L = 1000 \Omega$$

$$I = \frac{19,3}{1000} = 0,0193 \text{ A}$$

$$P_L = V_L \cdot I$$

$$P_L = 19,3 \cdot 0,0193 = 0,3725 \text{ W}$$

$$P_D = V_D \cdot I$$

$$P_D = 0,7 \cdot 0,0193 = 0,0135 \text{ W}$$

$$P_T = P_L + P_D$$

$$P_T = 0,3725 + 0,0135 = 0,386 \text{ W}$$

3-10

$$I_{\text{nova}} = \frac{19,3}{2000} = 0,00965 \text{ A}$$

3-11

$$V_S = 12 \text{ V}$$

$$R_S = 470 \Omega$$

$$V_D = 0,7 \text{ V}$$

$$V_L = 12 - 0,7 = 11,3 \text{ V}$$

$$I = \frac{11,3}{470} \approx 0,0240 \text{ A}$$

$$P_L = 11,3 \cdot 0,0240 \approx 0,2712 \text{ W}$$

$$P_D = 0,7 \cdot 0,0240 \approx 0,0168 \text{ W}$$

$$P_T = P_L + P_D = 0,2712 + 0,0168 = 0,288 \text{ W}$$

3-12

$$I_{\text{nova}} = \frac{11,3}{940} \approx 0,01202 \text{ A}$$

3-13

Se a polaridade foi invertida, o diodo entra em polarização reversa. Na segunda aproximação, ele ainda é tratado como uma chave aberta, então:

$$I = 0 \text{ A} \quad \text{e} \quad V = 12 \text{ V}$$